

江嘉元

+886 928 530 700 | johnjia9491@gmail.com | github.com/Jcsk7049 | LinkedIn | 台北市，台灣

求職目標：電機系大三在學，尋找嵌入式韌體／FAE／軟硬整合實習。從機構、CNC 加工、PCB、嵌入式韌體到資料分析皆親手做過。暑假可全職實習，學期間可兼職。

學歷

元智大學

電機工程學系學士

桃園市
2024.09 – 2027.09 (預計)

南港高級工業職業學校

電子科 (機電整合)

台北市
2020.09 – 2023.06

專案

開源 QMK x STM32 數字鍵盤 | C, ChibiOS HAL, EasyEDA

2026

- 以開源 17 鍵 PCB 為基礎在 EasyEDA Pro 改版後送廠打樣，手焊組裝並透過 stm32duino bootloader 燒錄 STM32F103；逆向工程 ChibiOS HAL 三件組 (chconf/halconf/mcuconf)，解決開源 PCB 與 QMK 韌體間的編譯衝突與時序問題。
- 達成穩定 USB HID 識別、RGB Matrix 正常運作，並支援 VIA/VIAL 即時改鍵、無需重新編譯。

ICU VAP 早期預警模型 | TensorFlow/Keras, LSTM, Integrated Gradients

2025 – 至今

- 單中心研究 (n=109)；找出 PREDICT 基準採用 window-level 交叉驗證造成的資料洩漏 (同一病人的時間窗橫跨訓練/測試集)，改設計 stay-level 5-fold 分層交叉驗證，反映對未見病人的真實泛化能力。
- 以 Integrated Gradients 將模型精簡至 4 個非侵入性特徵；最終 LSTM 在 6–72 小時窗口維持 0.98–0.99 AUROC。論文已投稿 IEEE GCCE 2026。

Job Radar | Python, Playwright, GitHub Actions

2026 – 至今

- 自行打造職缺聚合器，每日透過 GitHub Actions 排程爬取 104 / Cake / LinkedIn (約 1,300 筆/天)，依個人條件評分排序並產出靜態儀表板；無後端、電腦關機也照常更新。

Swerve Drive 全向輪底盤 (FRC) | LabVIEW, CNC, PID Control

2020 – 2023

- 從零開發三代全向輪底盤 (運動學演算法、齒輪傳動、CNC/線切割加工、LabVIEW PID 控制)，獲 2022 FRC 台灣鴻海區域賽控制創新獎。

經歷

專題研究生

2025.05 – 至今

元智大學林書彥教授實驗室

桃園市

- 主導上述 ICU VAP 早期預警專題；負責從資料清理、交叉驗證設計到模型訓練與特徵歸因的完整流程。

工程顧問與系統整合

2023 – 至今

FRC Team 7645

台北市

- 負責機器人系統架構：多感測器融合、PID 閉迴路馬達控制調校、軟硬體介面定義；訓練新成員以根因分析取代試錯法除錯。

技術能力

程式語言與韌體: C/C++ (STM32/Cortex-M), Python, QMK/ChibiOS HAL, LabVIEW, Arduino/ESP32, UART

EDA / 硬體設計: Altium Designer, KiCAD, OrCAD, EasyEDA Pro

機器學習: TensorFlow/Keras, LSTM/時間序列, Integrated Gradients/XAI, SHAP

製造: CNC 銑床, Mastercam, 3D 列印, 雷射切割, 電焊, AutoCAD, Fusion 360

獎項與證照

2022 FRC 台灣鴻海區域賽 – 決賽聯盟與控制創新獎 · 第 52 屆全國技能競賽 – 團隊專案類代表 (2022) · 2020 FRC CIT 5G 區域賽 – 工程設計卓越獎